

27 - 10-Métabolisme phospho-calcique " le phosphate " - Pr. LAOUAD

Chers étudiants, nous allons continuer ensemble, ou terminer plutôt, le cours de la physiologie rénale en abordant le deuxième paragraphe du métabolisme phosphocalcique et en parlant du ion phosphore, ou la ion phosphate, c'est exactement la même chose. Donc, je vais aborder, comme pour les cours précédents, le rôle de ces ions, sa répartition dans l'organisme, son homéostasie, la gestion rénale et sa régulation. Le phosphore est, comme pour le calcium, un électrolyte pour lequel on reconnaît essentiellement la fonction mécanique, mais il faut savoir qu'il a aussi bien une fonction mécanique qu'une fonction métabolique, donc pour sa fonction mécanique, au niveau du squelette il se forme avec le calcium pour se déposer sur la matrice du collagène et participer à la construction de la matrice osseuse, et pour ses fonctions métaboliques, le phosphore joue un rôle important dans plusieurs aspects du métabolisme cellulaire, notamment la synthèse de l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est la source d'énergie pour de nombreuses réactions cellulaires, la synthèse du D3-DPG qui régule la dissociation de l'oxygène de l'hémoglobine, et enfin, je pense que vous avez vu ça dans le cours du métabolisme de l'équilibre acide-base, le phosphate représente le principal tonçon intracellulaire et urinaire.

Aussi, le phosphore est un composant important des phospholipides dans les membranes cellulaires. Comment se répartit le phosphore dans l'organisme ? Dans le squelette, la grande partie du phosphore est située 80 à 85 % dans le squelette sous forme de cristaux d'hydroxyapatite et 14 % en intracellulaire. Le reste du phosphore de l'organisme est largement distribué à travers l'organisme sous la forme de composés organiques.

En extracellulaire, le phosphore est présent essentiellement sous forme de phosphates inorganiques, dans le sérum, plus de 85 % du phosphore est présent sous forme d'ions libres et moins de 15 % est lié aux protéines. Sous forme ionisée et au pH physiologique, la concentration plasmatique du phosphore est comprise entre 30 et 45 mg par litre, soit 1 à 1,5 millimole par litre. Comme pour le calcium, il convient de connaître le coefficient de conversion qui est de 30, c'est-à-dire 1 millimole de phosphore correspond à 30 mg de phosphore et 2 millimoles de phosphore correspondent à 60 mg.

Toujours en extracellulaire, la concentration des phosphates présente des variations liées à l'apport alimentaire, à l'excrétion rénale et aussi aux rythmiques témérales parce qu'il se trouve que les valeurs les plus basses du phosphore sont observées le matin, suivies d'une élévation au cours de la journée avec un maximum vers 20 heures. L'extraction urinaire, elle, suit fidèlement ces fluctuations plasmatiques qui sont indépendantes de l'action de la parathormone mais dépendantes probablement du cortisone. Maintenant, je veux vous parler de l'homéostasie du phosphore ou l'équilibre entre les entrées et les sorties.

D'abord, il faut savoir que nos besoins quotidiens sont de l'ordre de 80 à 1 200 mg par jour, apportés essentiellement par l'alimentaire, notre apport moyen est compris entre 800 à 1 400 mg

par jour et les produits laitiers, les laitages, constituent la principale source d'apport de phosphore dans l'organisme. Ces produits laitiers, une fois ingérés ou les autres animaux comme les viandes qui apportent le phosphore, ces apports vont subir une absorption digestive où 70 % du phosphore ingéré sera absorbé au niveau de la partie moyenne de l'intestin. Cette absorption digestive est augmentée par la vitamine B, par la PTH et par l'hormone de croissance.

Les sorties du phosphore, elles, sont principalement urinaires puisque 600 mg, puisque les 2 tiers des apports sont éliminés par l'oral et seulement un tiers est éliminé par voie digestive qui correspond à la quantité de phosphate non absorbée. Cette élimination rénale est aussi dépendante d'un certain nombre d'hormones comme la parathormone, la calcitonine et les diminuées par l'hormone de croissance. J'essaie de vous résumer sur la diapositive suivante l'homéostasie du phosphore et on voit pour un apport alimentaire de 40 mmol par jour, si on le multiplie par 30, ça nous fait à peu près 1200 mg.

Le un tiers ne sera pas absorbé par voie digestive et sera éliminé dans les selles. Le deux tiers absorbé par voie digestive va participer au métabolisme osseux et cellulaire et cette partie là sera éliminée principalement par l'oral à raison de 26 mmol par jour. Maintenant nous allons passer à la gestion rénale du phosphore.

Il faut savoir que l'oral joue un rôle essentiel dans la régulation de l'homéostasie du phosphore. C'est la diapositive précédente puisque l'oral est responsable de l'élimination du deux tiers du phosphore ingéré. La plupart du phosphore inorganique sera filtré par le glomérule puisqu'il n'est pas lié aux protéines.

Il y a des concentrations physiologiques de phosphate sérique, on compte à peu près 6 à 7 g par jour de phosphore qui sera filtré par le glomérule. Arrivé au niveau du tubule rénal, plus de 80 % de la charge filtrée est réabsorbée dans le tubule proximal avec une petite quantité dans le tubule distal. Rappelez-vous, quand on a parlé des fonctions tubulaires, nous avons dit que le phosphore est, comme le glucose, une substance seuil, c'est-à-dire qu'il est dépendant d'un TM, un taux maximal de réabsorption.

Au-dessous de ce seuil ou au-dessous de ce TM, on ne retrouve pas de phosphore dans les urines et au-dessus de ce seuil, on va apparaître du phosphore dans les urines. Cette réabsorption tubulaire du phosphore se fait principalement au niveau du tubule proximal, où j'en ai dit, uniquement une faible proportion est faite au niveau des segments distaux, c'est pour ça que je ne vais pas en parler, et cette réabsorption au niveau tubulaire proximal est dépendante essentiellement de l'hormone parathyroïdienne. Je vais terminer ce cours du phosphore par la régulation de la phosphorémie, et tout d'abord, je veux vous parler des principaux déterminants de la concentration sérique de phosphore, qui sont l'apport alimentaire et l'absorption digestive, l'excrétion urinaire et les mouvements entre les compartiments intra- et extracellulaires.

Bien évidemment, une anomalie dans l'une ou l'autre des étapes va entraîner une inipo ou une

hyperphosphatémie. Autrement dit, si nous observons une diminution de l'apport alimentaire, ou bien s'il y a une diminution de l'absorption digestive pour une raison inconnue, il y aura une diminution de la concentration plasmatique du phosphore. Du même, si nous sommes devant un rat qui est malade, nous allons assister à une diminution de l'excrétion urinaire du phosphore.

Alors on pratique, quelles sont les hormones ou les paramètres qui participent à la régulation de la phosphorémie. Nous avons vu la PTH, la parathormone, qui induit une phosphaturie par une inhibition du cotransport sodium-potassium, et j'avais bien résumé ça sur la diapositive 5, en vous montrant que le tubule proximal à lui seul joue le rôle principal dans la réabsorption du phosphore. Cet effet s'effectue au niveau de ce segment proximal hormonodépendant.

L'hormone, qui est la parathormone, se lie à ces récepteurs spécifiques et active les deux systèmes impliqués dans l'inhibition du cotransport sodium-phosphore. Le déficitant phosphate induit une résistance à l'action phosphaturique de la PTH, et les mécanismes cellulaires impliqués dans cette réponse adaptative pendant la déplétion ne sont pas clairement définis. Il faut dire que le phosphore reste quand même une molécule très énigmatique, qui nous pose énormément de problèmes, en tout cas en pathologie rénale, puisque c'est une molécule de moyenne taille et dont l'élimination ne se fait pas facilement par les techniques d'extraction dialytiques et dont la régulation est assez complexe.

J'ai essayé de vous résumer sur cette diapositive l'effet de la parathormone sur le phosphore, juste pour vous dire que cette hormone est une hormone hyperphosphatémisante et que son action s'exerce principalement en activant la résorption osseuse, d'une part, et en diminuant la réabsorption tubulaire au niveau du tube proximal, d'autre part. Évidemment, si on diminue la réabsorption tubulaire au niveau du tubule proximal, il y aura une augmentation de l'excrétion urinaire. Qu'est-ce qui va se passer si nous sommes devant une hyperphosphorémie? Si nous sommes devant une hyperphosphorémie, il y aura une stimulation de l'hormone parathyroïdienne, cette libération de l'hormone parathyroïdienne aura pour objectif d'augmenter la résorption osseuse, diminuer la réabsorption tubulaire et diminuer l'absorption intestinale, puisque la PTH freine le calcitriol et le calcitriol est l'hormone qui favorise l'absorption intestinale, donc tout ça va engendrer une diminution de la concentration plasmatique du phosphore.

Le contraire se passe en cas d'hypophosphorémie. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que le métabolisme du calcium et du phosphore sont extrêmement liés. C'est la raison pour laquelle je termine ce cours par cette diapositive qui résume l'action des différentes hormones précitées aussi bien sur le calcium que sur le phosphore, pour vous dire que la parathormone est une hormone hypercalcémisante-hypophosphatémisante, que la vitamine D, cette action hypercalcémisante, s'effectue en favorisant la résorption osseuse du calcium et hypophosphatémisante en favorisant une diminution de l'absorption tubulaire rénale du phosphore.

La vitamine D est une vitamine aussi bien hypercalcémisante qu'hyperphosphatémisante en favorisant ou majorant l'absorption digestive de ces deux électrolytes. Et enfin, la calcitonine est

une hormone hypocalcémisante et hypophosphatémisante. Ces deux cours, ou bien le phosphore fait partie du cours du métabolisme phosphocalcique, finalement calcium et phosphore ne sont qu'un seul cours.

Si je les ai éclatés aujourd'hui, c'est juste pour faciliter le téléchargement et l'enregistrement de ce cours, mais en réalité ce sont deux électrolytes dont l'étude se fait toujours ensemble. Avec cette électronique, j'arrive à la fin de mes cours en physiologie rénale. J'espère que la majorité des points ont été clairs.

Je reste à votre disposition pour toutes questions et avant d'entamer avec vous les cours de la sémiologie rénale. Et je vous remercie de votre attention.